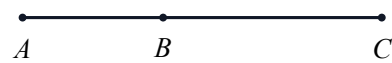


线段和角份数化专题练习（教师版）

一、交错训练：几何条件翻译成份数

1. (6分)

点 A, B, C 在同一直线上， B 在 A, C 之间。若 $AB : BC = 2 : 3$ ，且 $AC = 25$ ，求 AB 。



观察整体 AC 由 AB 和 BC 组成。

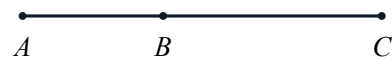
答案： $AB = 10$

① **找整体** 先写出整体由两个部分组成。

② **条件转份数** 比例已给出， AC 为 5 份，1 份为 5， $AB = 2$ 份为 10。

2. (6分)

点 A, B, C 在同一直线上， B 在 A, C 之间。若 $AB = 3BC$ ，且 $AC = 28$ ，求 BC 。



观察整体 AC 由 AB 和 BC 组成。

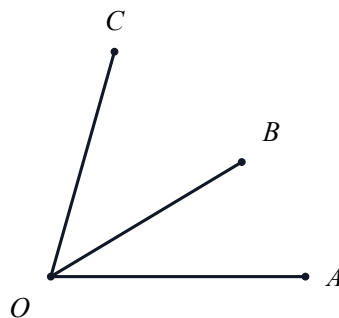
答案： $BC = 7$

① **找整体** 先写出整体由两个部分组成。

② **条件转份数** $AB : BC = 3 : 1$ ，总 4 份， $BC = 1$ 份为 7。

3. (6分)

射线 OB 在 $\angle AOC$ 内部。若 $\angle AOB : \angle BOC = 1 : 4$ ，且 $\angle AOC = 125^\circ$ ，求 $\angle BOC$ 。



观察两个相邻角合成角 AOC 。

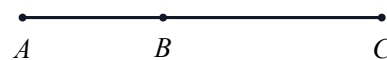
答案：100°

① **找整体** 先写出整体由两个部分组成。

② **条件转份数** 总 5 份，每份 25°， $\angle BOC = 4$ 份为 100°。

4. (6 分)

点 A, B, C 在同一直线上， B 在 A, C 之间。若 $5AB - 2BC = 0$ ，且 $AC = 21$ ，求 AB 。



观察整体 AC 由 AB 和 BC 组成。

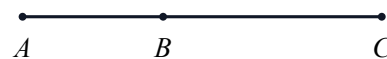
答案：6

① **找整体** 先写出整体由两个部分组成。

② **条件转份数** $5AB = 2BC$ ，所以 $AB : BC = 2 : 5$ ，总 7 份，每份 3， $AB = 6$ 。

5. (6 分)

点 A, B, C 在同一直线上， B 在 A, C 之间。若 $3AB = 4BC$ ，且 $AC = 35$ ，求 BC 。



观察整体 AC 由 AB 和 BC 组成。

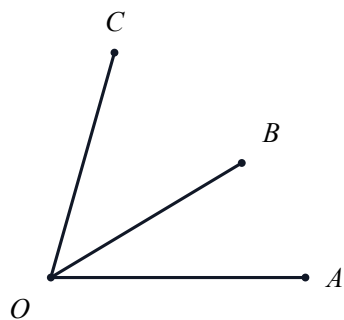
答案：15

① **找整体** 先写出整体由两个部分组成。

② **条件转份数** $AB : BC = 4 : 3$ ，总 7 份，每份 5， $BC = 15$ 。

6. (6分)

射线 OB 在 $\angle AOC$ 内部。若 $4\angle AOB - 3\angle BOC = 0$ ，且 $\angle AOC = 98^\circ$ ，求 $\angle AOB$ 。



观察两个相邻角合成角 AOC 。

答案： 42°

① **找整体** 先写出整体由两个部分组成。

② **条件转份数** $4A = 3B$ ，故 $A : B = 3 : 4$ ，总 7 份，每份 14° ， $A = 42^\circ$ 。

7. (6分)

点 A, B, C 在同一直线上， B 在 A, C 之间。若 $AB : BC = 5 : 2$ ，且 $AB = 20$ ，求 AC 。



观察整体 AC 由 AB 和 BC 组成。

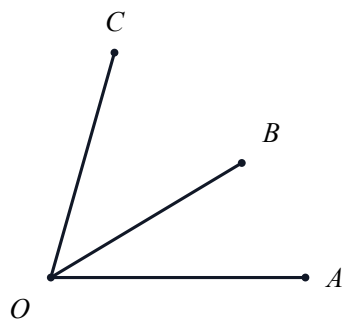
答案： 28

① **找整体** 先写出整体由两个部分组成。

② **条件转份数** $AB = 5$ 份为 20，1 份为 4， $AC = 7$ 份为 28。

8. (6分)

射线 OB 在 $\angle AOC$ 内部。若 $\angle AOB : \angle BOC = 3 : 2$ ，且 $\angle AOB = 54^\circ$ ，求 $\angle AOC$ 。



观察两个相邻角合成角 AOC 。

答案： 90°

① **找整体** 先写出整体由两个部分组成。

② **条件转份数** $\angle AOB = 3$ 份为 54° ，1 份 18° ，整体 5 份为 90° 。

9. (6分)

点 A, B, C 在同一直线上， B 在 A, C 之间。若 $2AB - 5BC = 0$ ，且 $BC = 8$ ，求 AC 。



观察整体 AC 由 AB 和 BC 组成。

答案：28

① **找整体** 先写出整体由两个部分组成。

② **条件转份数** $2AB = 5BC$ ， $AB : BC = 5 : 2$ ； $BC = 2$ 份为 8，整体 7 份为 28。